Chapitre

Probabilité conditionnelles et indépendance

2

2.1 Lois de probabilités (vu en 2nde)

Une **expérience aléatoire** est une expérience **renouvelable à l'identique**, dont on connait les **issues**, et dont le résultat est **imprévisible**.

Chaque renouvellement de l'expérience s'appelle **épreuve**.

- une issue est notée ω, ou ω_1, $\omega_2, \ldots$. à lire « oméga »
- l'univers Ω désigne l'ensemble des issues possibles

  $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \omega_3; \ldots; \omega_n\}$.

  n désigne le nombre total d'issues.
- un événement E est une partie de Ω : $E \subset \Omega$
- ω **réalise** l'événement E signifie $\omega \in E$.

Définition 2.1 — définition constructive d'une loi de probabilité. Pour un univers $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$.

a) on attribue à chaque événement élémentaire ω une probabilité positive $p(\omega) \geqslant 0$

b) la somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1 :

$p(\omega_1) + p(\omega_2) + \ldots + p(\omega_n) = 1$

$$P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$$

c) Pour tout événement E, la probabilité $P(E)$ est égale à la probabilité des événements élémentaires qui le composent.

$$P(\{\omega\}) = p(\omega)$$

$$P(E) = \sum_{\omega \in E} p(\omega)$$

Convention lycée Dans tout exercice où figurent des expressions tel que « dés équilibrés », « tirage au hasard », « urnes opaque et jetons indiscernables au toucher »... le modèle choisi sera celui de l'équiprobabilité : tous les événements élémentaires ont la même probabilité.

Le Card(E) (lire **cardinal**) est le nombre d'issues qui réalisent E.

Définition 2.2 — situation d'équiprobabilité. Pour un univers $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$.

a) $p(\omega_1) = p(\omega_2) = \ldots = p(\omega_n) = \dfrac{1}{\text{Card}(\Omega)}$

b) Pour tout événement E on a $P(E) = \dfrac{\text{Card}(E)}{\text{Card}(\Omega)}$.

loi unitaire

loi positive

$P(A) + P(\overline{A}) = 1$

loi additive

Théorème 2.1 — formulaire. Toute loi de probabilité sur un univers Ω vérifie les propriétés suivantes :

(P1) $P(\Omega) = 1$ et $P(\emptyset) = 0$

(P2) Pour tout événement A $\qquad 0 \leqslant P(A) \leqslant 1$

(P3) Pour tout événement A

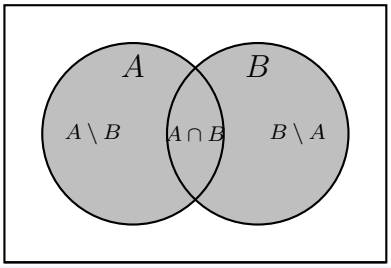
$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

(P4) Si A et B sont des événements incompatibles alors :

$$\text{Si } A \cap B = \emptyset \text{ alors } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

(P5) Pour tous événements A et B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Principe fondamental. Vous en verrez d'autres versions plus formalisées au lycée et au delà.

R Écriture alternative de P5 :

$$P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$$

Postulat 2.2 — La loi naïve des grands nombres. Lorsqu'une expérience aléatoire a un nombre fini de résultats possibles, chacun de ces résultats possède une probabilité d'**apparaître**.

Quand on répète un grand nombre de fois l'expérience, la proportion d'apparition de chaque résultat est voisine de sa probabilité.

$$\text{frequence}^1(\text{événement}) \approx P(\text{événement}) \times \text{nbr de répétition}$$

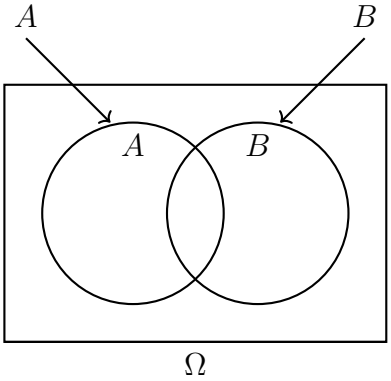
[1] fréquence absolue $\neq$ fréquence relative

2.1.1 Exercices : rappels de seconde

Exercice 1

On lance un dé équilibré à 10 faces. On considère les événements $A =$« obtenir des carrés parfaits » et $B =$« obtenir des nombres impairs ».

1) Quelles sont les issues possibles ? Sont-elles équiprobables ?
2) Placer les issues dans le diagramme de Venn.
3) Enumérer les événements et donner leur probabilité.
   a) $A = \{ \qquad \}$; $P(A) =$
   b) $\overline{B} = \{ \qquad \}$; $P(\overline{B}) =$
   c) $A \cap B = \{ \qquad \}$; $P(A \cap B) =$
   d) $A \cap \overline{B} = \{ \qquad \}$; $P(A \cap \overline{B}) =$
   e) $\overline{A \cup B} = \{ \qquad \}$; $P(\overline{A \cup B}) =$



Exercice 2

Le tableau croisé montre la répartition des effectifs selon leur déjeuner et le moyen utilisé pour venir à l'école. On considère l'expérience aléatoire : « choisir un élève au hasard ».

On considère les événements suivants.

- F: « l'élève prend un déjeuner froid »;
- C : « l'élève prend un déjeuner chaud »;
- R : « l'élève ne prend pas de déjeuner »;
- M : « l'élève vient à l'école à pied »;
- B : « l'élève vient à l'école en bus »;
- V : « l'élève est déposé en voiture ».

	Froid	Chaud	Aucun	Total
à Pied	0	6		24
en Bus		14	5	32
en Voiture	20		10	
Total	28	94		160

1) Compléter le tableau des effectifs.
2) Décrire les événements suivants par une courte phrase puis déterminer leur probabilité.
   a) $P(F) =$ ..... $P(B) =$ .....
   b) $\overline{B}=$ ..... $P(\overline{B}) =$
   c) $\overline{R}=$ ..... $P(\overline{R}) =$
   d) $B \cup M =$ ..... $P(B \cup M) =$
   e) $F \cap M =$ ..... $P(F \cap M) =$
   f) $R \cap \overline{M} =$ ..... $P(R \cap \overline{M}) =$
   g) $C \cap V =$ ..... $P(C \cap V) =$
   h) $\overline{C \cap V} =$ ..... $P(\overline{C \cap V}) =$
   i) $F \cup B =$ ..... $P(F \cup B) =$
   j) $\overline{F \cup B} =$ ..... $P(\overline{F \cup B}) =$

Exercice 3 Complétez

1) $P(\Omega) =$ ..... L'événement impossible est noté ..... Sa probabilité est .....

2) Deux événements A et B sont disjoints lorsque .....

3) Si A et B sont incompatibles alors $P(A \cup B) =$ ..... + ...

4) $\overline{B}$ est l'événement ..... $P(\overline{B}) = 1-$ .....

5) Si $P(A) = 0.3$, $P(A \cap B) = 0.2$ et $P(B) = 0.5$ alors $P(\overline{B}) = 1 - P(.....) =$ .....

   et $P(A \cup B) = P(.....) + P(.....) - P(.....) =$ .....

6) Les événements $A \cap B$ et $\overline{A} \cap B$ sont ....., et $P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B) =$ .....

7) Si $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,3$ alors :

   $P(\overline{A}) = 1 - P(.....) =$ .....

   $P(\overline{A} \cap B) = P(.....) - P(.....) =$ .....

   $P(\overline{A} \cup B) = P(.....) + P(.....) - P(.....) =$ .....

Exercice 4

On lance un dé cubique pipé. Le tableau ci-contre représente la loi de probabilité de cette expérience.

ω	1	2	3	4	5	6
$P(\omega)$	0.1	0,15	0,2		0,3	0,05

1) Calculer $P(4)$.
2) Calculer la probabilités des événements suivants : $A =$« La face obtenue est paire »
   $B =$ « la face obtenue est supérieur ou égale à 4 » et $C =$ « La face obtenue est un carré parfait »
3) On lance ce dé 50 fois. Estimer le nombre d'observation de l'événement C.

Exercice 5

On considère la loi de probabilité suivante ($0 < a < 1$) :

x_i	1	2	3	4	5
$p(x_i)$	$3a$	$2a$	$0,01$	a	$3a$

Calculer la valeur de a.

Exercice 6 — Entrainement formules.

1) $P(E) = 0,34$, $P(E \cup F) = 0,65$ et $P(E \cap F) = 0,23$. Calculer $P(F)$.
2) $P(E) = 0.3$, $P(F) = 0.6$ et $P(E \cup F) = 0.8$. Calculer $P(E \cap F)$
3) $P(E) = 0.3$, $P(\overline{F}) = 0.65$ et $P(E \cap F) = 0.2$. Calculer $P(E \cup F)$.
4) $P(E) = 0,5$, $P(F) = 0,24$ et $P(E \cap F) = 0,1$. Calculer $P(\overline{E \cup F})$.

2.2 Probabilités conditionnelles

Étant donné un univers $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$ muni d'une loi de probabilité P, et un événement A ($P(A) \neq 0$).

On parle de « zoom sur A » lorsqu'on prend des probabilités conditionnelles sachant A. Les issues qui ne réalisent par A sont négligée, et celles réalisant A sont amplifiées d'un facteur $\frac{1}{P(A)} > 1$.

Démonstration. Pour une issue élémentaire $\omega \in \Omega$ on définit sa probablité sachant A :

$$P_A(\omega) = \begin{cases} \dfrac{1}{P(A)} \times P(\omega) & \text{Si } \omega \text{ réalise } A \ (\omega \in A) \\ 0 & \text{Si } \omega \text{ ne réalise pas } A \ (\omega \notin A) \end{cases}$$

Pour un événement E :

$$\begin{aligned} P_A(E) &= \sum_{\omega \in E} P_A(\omega) \\ &= \sum_{\omega \in A \cap E} P_A(\omega) + \sum_{\omega \in \overline{A} \cap E} P_A(\omega) \\ &= \sum_{\omega \in A \cap E} \frac{1}{P(A)} \times P(\omega) + 0 \\ &= \frac{1}{P(A)} \sum_{\omega \in A \cap E} P(\omega) \\ &= \frac{1}{P(A)} \times P(A \cap E) \leqslant 1 \end{aligned}$$

En particulier :

$$P_A(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} P_A(\omega) = \frac{1}{P(A)} \times P(A \cap \Omega) = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

■

Définition 2.3 Soit un événement A avec $P(A) \neq 0$.
La probabilité conditionnelle sachant A d'un événement E est :

$$P_A(E) = \frac{P(A \cap E)}{P(A)}$$

Définition 2.4 Si $P_A(E) = P(E)$ alors l'événement E est dit indépendant de A.
L'événement A n'a pas d'influence statistique sur E.

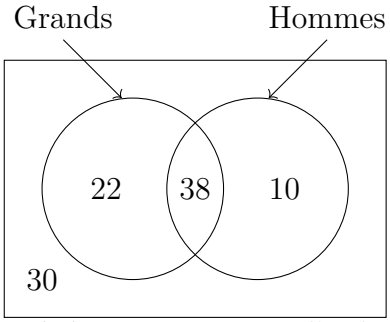
Si $P_A(E) > P(E)$, l'événement A est favorable à E.

Théorème 2.3 P_A est une (autre) loi de probabilité sur l'univers Ω.
On parle de **loi conditionnelle sachant** A.
En particulier :

- $P_A(\Omega) = 1$
- $P_A(\overline{E}) = 1 - P_A(E)$.
- pour E et F disjoints : $P_A(E \cup F) = P_A(E) + P_A(F)$

2.2.1 Exercices : Probabilités conditionnelles

■ **Exemple 2.1** Une population de 100 individus est décrite par le diagramme de Venn ci-dessous.



	H	$\overline{H}$	**Total**
G	38		
$\overline{G}$			
Total			100

1) Soit les événements : $H =$« l'individu choisi est un homme » et $G =$ « l'individu choisi est grand ». Complétez le tableau croisé des effectifs ci-dessus.
2) On choisit au hasard un individu et on note son sexe et sa taille.
   a) L'univers des issues est $\Omega = \{GH, \quad , \quad , \quad \}$
   b) La probabilité que l'individu choisi soit grand est $P(\quad) =$
   c) La probabilité que l'individu choisi soit un homme est $P(\quad) =$
3) Complétez le tableau de la loi de probabilité P :

ω	GH	$G\overline{H}$	$\overline{G}H$	$\overline{G}\,\overline{H}$	Total
$P(\omega)$					1

4) a) Si l'on sait à l'avance que l'individu choisi est un homme alors la probabilité que l'individu soit grand se note $P_H(G) =$
   b) Si l'on sait à l'avance que l'individu choisi est un homme alors la probabilité que l'individu soit petit se note $P_H(\quad) =$
   c) $P_H(G) \ldots P(G)$, on dit que le sexe d'un individu **a une influence statistique** sur .....
5) Complétez le tableau de la loi de probabilité P_H **conditionnelle à l'événement** H.

ω	GH	$G\overline{H}$	$\overline{G}H$	$\overline{G}\,\overline{H}$	Total
$P_H(\omega)$					1

6) a) Si l'on sait à l'avance que l'individu choisi est grand alors la probabilité que l'individu soit un homme se note $P_G(H) =$
   b) Si l'on sait à l'avance que l'individu choisi est grand alors la probabilité que l'individu soit une femme se note $P_G(\quad) =$
   c) $P_G(H) \ldots P(H)$, on dit que la taille d'un individu .....sur le sexe
7) Complétez le tableau de la loi de probabilité P_G **conditionnelle à l'événement** G.

ω	GH	$G\overline{H}$	$\overline{G}H$	$\overline{G}\,\overline{H}$	Total
$P_G(\omega)$					1

■ **Exemple 2.2** On lance deux pièces de monnaie numérotées et équilibrées et on relève les faces obtenues.

1) L'univers est $\Omega = \{pp, \ldots, \ldots, \ldots\}$, où la 1re lettre désigne la première pièce.

2) La loi de probabilité de l'expérience aléatoire vérifie :

ω	pp	pf	fp	ff	Total
$P(\omega)$					1

3) $A =$« une (au moins) des pièces est pile ». $P(A) =$ .....

4) $B =$« la première pièce est pile ». $P(B) =$ .....

5) $C =$« les faces sont différentes ». $P(C) =$ .....

6) La probabilité sachant A de l'événement pp est $P_A(pp) = \dfrac{P(\ldots \cap \ldots)}{P(\ldots)} =$ .....

Sachant que ....., il y a 1 chance sur ...que l'autre pièce est aussi pile.

7) La probabilité sachant A de l'événement C est $P_A(C) = \dfrac{P(\ldots \cap \ldots)}{P(\ldots)} =$ .....

Sachant que ....., il y a ...chance sur ...que l'autre pièce est aussi pile.

$P_A(C) \ldots P(C)$, l'événement C (est/n'est pas) indépendant de A.

8) P_A est la loi conditionnelle sachant A. Elle vérifie :

ω	pp	pf	fp	ff	Total
$P_A(\omega)$					1

9) La probabilité sachant B de l'événement pp est $P_B(pp) = \dfrac{P(\ldots \cap \ldots)}{P(\ldots)} =$ .....

Sachant que ....., il y a 1 chance sur ...que l'autre pièce est aussi pile.

10) La probabilité sachant B de l'événement C est $P_B(C) = \dfrac{P(\ldots \cap \ldots)}{P(\ldots)} =$ .....

Sachant que ....., il y a ...chance sur ...que l'autre pièce est aussi pile.

$P_B(C) \ldots P(C)$, l'événement C (est/n'est pas) indépendant de A.

11) P_B est la loi conditionnelle sachant B. Elle vérifie :

ω	pp	pf	fp	ff	Total
$P_B(\omega)$					1

Exercice 1 Un laboratoire pharmaceutique a réalisé des essais sur 800 patients afin d'analyser l'efficacité de leurs tests de dépistage contre le sida. Le tableau présente les résultats de l'étude :

	(M) Séropositif	$(\overline{M})$ Séronégatif	Total
(N) Test négatif	3	441	444
$(\overline{N})$ Test positif	354	2	356
Total	357	443	800

On choisit au hasard un résultat et on considère les évènements $M =$ « Le patient est séropositif. » et $N =$ « Le test est négatif ». Complétez :

1) $P(M) =$..... Il y a environ ...% de chance qu'un patient choisi au hasard soit séropositif.

2) $P(\quad) = 1 - P(M) =$..... Il y a environ 55% de chance q'un patient choisi au hasard .....

3) $P(\quad) = \dfrac{444}{800} \approx$ Il y a ...% de chance qu'un test choisi au hasard soit .....

4) $P(M \cap N) = \dfrac{\quad}{800} \approx$ Il y a .....

5) $P(\ldots \cup \ldots) = P(M) + P(N) - P(\ldots\ldots\ldots\ldots) =$ .....

Il y a .....

6) $P_M(N) = \dfrac{P(\ldots \cap N)}{P(\ldots)} =$ .....

Sachant que le patient est séropositif, il y a ...% de chance d'avoir un test négatif.

7) $P_{\overline{N}}(M) =$ .....

Sachant que le test est positif, il y a ...% de chance que la personne soit séropositive.

Exercice 2

Dans une rue, 10 maisons ont un chat (C), 8 ont un chien (D), 3 ont les 2, et 7 n'ont pas d'animaux.

	C	$\overline{C}$	**Total**
D			
$\overline{D}$			
Total			

1) Complétez le tableau à double entrée des effectis.
2) On choisit au hasard une maison.
   a) Quelle est la probabilité que la maison ait un chien ?
   b) Sachant que la maison a un chat, quelle est la probabilité que la maison ait un chien ?
   c) Calculer $P_D(C)$. Interprétez.
   d) Calculer $P_C(\overline{D})$. Interprétez.
   e) Calculer $P_{\overline{C}}(D)$. Interprétez.

Exercice 3

On étudie la possession de smartphones (S) et tablettes (T) auprès d'un groupe d'étudiants.

	S	$\overline{S}$	**Total**
T	23	8	
$\overline{T}$	64	3	
Total			

1) Complétez le tableau croisé des effectifs.
2) On choisit un élève au hasard. Calculer les probabilités de posséder ...
   a) un smartphone sachant qu'on a une tablette.
   b) un smartphone sachant qu'on n'a pas de tablette.
   c) une tablette sachant qu'on a un smartphone.
   d) une tablette sachant qu'on n'a pas de smartphone.

Exercice 4

Une enquête sur l'ensemble des clients d'un garage durant l'année passée, montre que 55% des acheteurs potentiels d'un modèle automobile souhaitent qu'il soit équipé d'un GPS intégré (G), 65% souhaitent la climatisation (C) et 30% souhaitent les deux.
On choisit au hasard une fiche de l'un des clients de ce garage.

	C	$\overline{C}$	**Total**
G			
$\overline{G}$			
Total			1

1) Entourez les probabilités données dans l'énoncé :

$$P(C) \qquad P(\overline{C}) \qquad P(G) \qquad P(\overline{G}) \qquad P(C \cap G) \qquad P(C \cap \overline{G}) \qquad P(\overline{C} \cap G)$$

2) Compléter le tableau des fréquences.
3) Traduire à l'aide de C, $\overline{C}$, G, $\overline{G}$, $\cap$ et $\cup$ les événements suivants et détérminez leurs probabilités.
   a) « Il ne souhaite pas de GPS intégré »
   b) « Il souhaite l'un des deux équipements »
4) Même question avec les événements :
   a) « Il souhaite un GPS sachant qu'il souhaite la climatisation »
   b) « Il ne souhaite pas un GPS sachant qu'il souhaite la climatisation »

Exercice 5

Lors d'une sortie scolaire les élèves devaient choisir entre faire du kayak (K) ou de l'accrobranche. 52% des élèves sont des garçons (G). 64% des élèves ont fait de l'accrobranche. 16% des élèves sont des filles ayant fait de l'accrobranche.
On choisit au hasard un élève de ce groupe.

	K	$\overline{K}$	**Total**
G			
$\overline{G}$			
Total			1

1) Entourez les probabilités données dans l'énoncé :

$$P(K) \qquad P(\overline{K}) \qquad P(G) \qquad P(\overline{G}) \qquad P(K \cap G) \qquad P(K \cap \overline{G}) \qquad P(\overline{K} \cap G) \qquad P(\overline{K} \cap \overline{G})$$

2) Compléter le tableau des fréquences.
3) Traduire à l'aide de K, $\overline{K}$, G, $\overline{G}$, $\cap$ et $\cup$ les événements suivants et détérminez leurs probabilités.
   a) « l'élève choisi a fait du kayak »
   b) « l'élève choisi est un garçon qui a fait du kayak »
   c) « l'élève choisi a fait du kayak sachant que c'est un garçon »
   d) « l'élève choisi est un garçon sachant qu'il a fait du kayak »

2.2.2 Solutions et indications des exercices : probabilité conditionnelle

solution de l'exercice 1.

1) $P(M) = \dfrac{357}{800} = 0.44625$
   Il y a $44,625\%$ de chance qu'un patient choisi au hasard soit séropositif.
2) $P(\overline{M}) = 1 - P(M) = 1 - 0.44625 = 0.55375$
   Il y a 55.375% de chance qu'un patient choisi au hasard ne soit pas séropositif.
3) $P(N) = \dfrac{444}{800} = 0.555$
   Il y a $55,5\%$ de chance qu'un test choisi au hasard soit négatif.
4) $P(M \cap N) = \dfrac{3}{800} = 0.00375$
   Il y a $0,375\%$ de chance que le test d'une personne soit séronégatif.
5) $P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N) = 0.44625 + 0.555 - 0.00375 = 0.9975$
   Il y a $99,75\%$ de chance que le test soit négatif ou que la personne soit séropositive.
6) On ne considère ici que les 357 patients séropositif. Sur ces personnes, 3 ont un test négatif.
   $P_M(N) = \dfrac{3}{357} \simeq 0,008403$. Sachant que le patient est séropositif, il y a $0,84\%$ de chance d'avoir un test négatif.
7) On ne considère ici que les 444 tests négatif. Sur ces tests, 3 sont ceux de personnes séropositives.
   $P_N(M) = \dfrac{3}{444} \simeq 0,00675$. Sachant que le test est négatif, il y a $0,675\%$ de chance que la personne soit séropositive.

■

solution de l'exercice 2.

1)

	C	$\overline{C}$	**Total**
D	3	5	8
$\overline{D}$	7	7	14
Total	10	12	22

2) $P(C) = 3/22$, $P_C(D) = P(D \cap C)/P(C) = 3/10$, $P_D(C) = 3/8$, $P_C(\overline{D}) = 1 - P_C(D) = 7/10$, et $P_{\overline{C}}(D) = 5/12$.

■

solution de l'exercice 3.

1)

	S	$\overline{S}$	**Total**
T	23	8	31
$\overline{T}$	64	3	67
Total	87	11	98

2) $P_T(S) = 23/87$, $P_{\overline{T}}(S) = 64/67$, $P_S(T) = 23/31$ et $P_{\overline{S}}(T) = 8/11$.

■

solution de l'exercice 4.

1)

2)

	C	$\overline{C}$	**Total**
G	0.30	0.25	0.55
$\overline{G}$	0.35	0.10	0.45
Total	0.65	0.35	1

3) $P(\overline{G}) = 1 - 0.65 = 0.35$, $P(G \cap C) = 0.30$

4) $P_C(G) = P(G \cap C)/P(C) = 0.30/0.65$ et $P_C(\overline{G}) = 1 - P_C(G) = 0.35/0.65$

■

solution de l'exercice 5.

1)

2)

	K	$\overline{K}$	**Total**
G			0.52
$\overline{G}$		0.16	
Total		0.64	1

3) $P(K) = 1 - P(\overline{K}) = 1 - 0.64 = 0.36$; $P(G \cap K) = P(K) + P(G) - P(K \cup G) = 0.04$; $P_G(K) = 0.04/0.52 = 1/13$ et $P_K(G) = 0.04/0.36 = 1/9$;

■

2.3 La Formule des probabilités composés et arbres de probabilités

règle de multiplication généralisée

Proposition 2.4 — Formule des probabilités composées.
Pour $P(A) \neq 0$:

$$P(A \cap E) = P(A)\, P_A(E)$$

R La probabilité de réalisation de « A et E » est égale au produit de la probabilité de A par la probabilité sachant A de E.

Théorème 2.5 — Théorème de Bayes. Pour deux événements A et B (avec $P(A)$ et $P(B) \neq 0$), on a :

$$P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = P(B)P_B(A)$$

Dans les cas où les données des problèmes portent sur des probabilités conditionnelles il est plus facile d'exploiter un arbre de probabilité qu'un tableau double entrée.

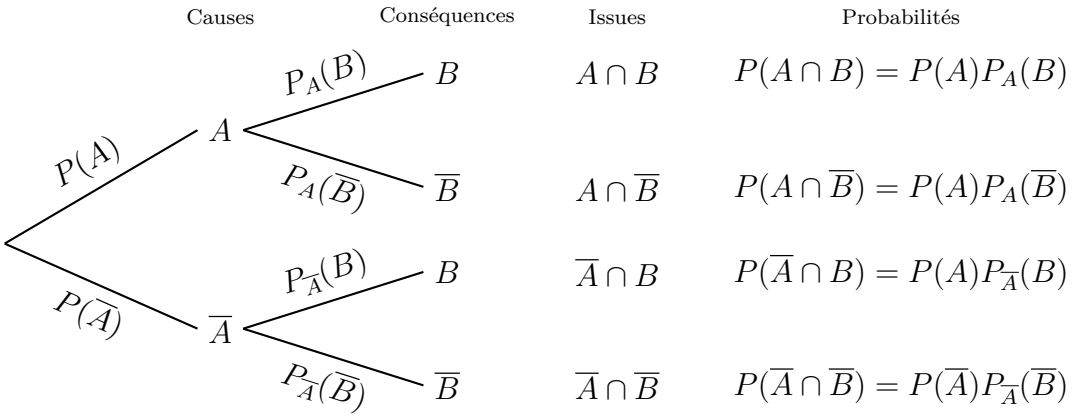


Figure 2.1 – Un arbre de probabilité pour modéliser une situation mélant 2 événements A et B.

Proposition 2.6 — Formule des probabilités totales (cas simple). Pour calculer $P(B)$ dans le cas simple ci-dessus :

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap A) + P(B \cap \overline{A}) \\ &= P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B) \end{aligned}$$

Définition 2.5 — partition de Ω. Les événements $A_1, A_2, ..., A_n$ pour $n \geqslant 1$ forment une partition de Ω si :

- $A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n = \Omega$;
- Les événements sont disjoints deux à deux :

$$\text{pour tout } i, j \leqslant n \text{ avec } i \neq j \qquad A_i \cap A_j = \emptyset$$

Proposition 2.7 — Probabilités totales. (forme générale) Pour la partition (A_i) et un événement E :

$$P(E) = \sum_i P(A_i) P_{A_i}(E)$$

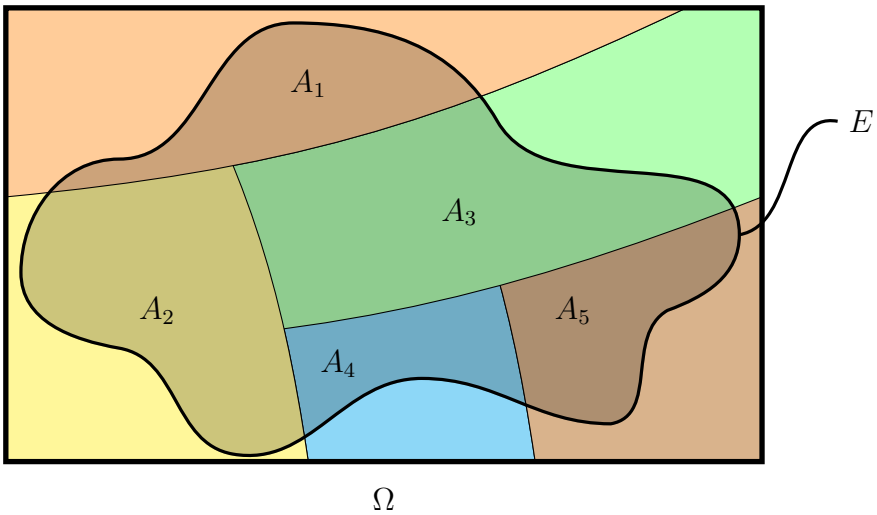


Figure 2.2 – Partition de l'univers Ω en 5 événements : $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 = \Omega$

$$P(E) = P(A_1)P_{A_1}(E) + P(A_2)P_{A_2}(E) + P(A_3)P_{A_3}(E) + \dots$$

2.3.1 Exercices : formule des probabilités composées et arbres de probabilités

Exercice 1 Complétez

1) $B \subset A$, $P_B(A) = \dfrac{P(\ldots \cap \ldots)}{P(\ldots)} = \dfrac{P(\ldots)}{P(\ldots)} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

2) $P(A) = 0{,}22$, $P(B) = 0{,}42$ et $P(A \cap B) = 0{,}083\ 6$.

$P_B(A) = \dfrac{P(\ldots \cap \ldots)}{P(\ldots)} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$P_B(A) = P(B)$, donc l'événement ..... est indépendant de l'événement .....

3) $P(C) = 0{,}59$, $P(D) = 0{,}25$ et $P(C \cap D) = 0{,}106\ 2$.

$P_C(D) = \dfrac{P(\ldots \cap \ldots)}{P(\ldots)} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$P_C(D) \ldots P(D)$, donc l'événement ..... est défaborable à l'événement .....

4) $P(A) = 0{,}72$, $P(B) = 0{,}3$ et $P_B(A) = 0{,}75$

$P(A \cap B) = P(\ldots)P_{\ldots}(\ldots) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$P_A(B) = \dfrac{P(\ldots \cap \ldots)}{P(\ldots)} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

5) $P(C) = 0{,}5$, $P(D) = 0{,}12$ et $P_C(D) = 0{,}09$

$P(C \cap D) = P(\ldots)P_{\ldots}(\ldots) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$P_D(C) = \dfrac{P(\ldots \cap \ldots)}{P(\ldots)} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

6) $P_A(\ldots) + P_A(\ldots) = 1$

Exercice 2 — Entrainement formules. Dans chacun des cas suivants, calculer les probabilités demandées.

1) $P(A) = 0{,}75$, $P(B) = 0{,}54$ et $P(A \cap B) = 0{,}405$. Calculer $P_A(B)$.
2) $P(A) = 0{,}77$, $P(B) = 0{,}19$ et $P_A(B) = 0{,}13$. Calculer $P_B(A)$.
3) $P(A) = 0{,}35$ et $P_A(B) = 0{,}42$ et $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}82$. Calculer $P(A \cap B)$ et $P_A(\overline{B})$.
4) $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}17$ et $P_B(A) = 0{,}24$. Calculer $P_A(B)$.
5) $P(A \cap B) = 0{,}18$ et $P_A(B) = 0{,}6$. Calculer $P(A)$.

Exercice 3 $P(L) = 0{,}17$, $P(B) = 0{,}12$ et $P(L \cap M) = 0{,}020\ 4$. Montrer que M est indépendant de L.

Exercice 4 $P(X) = 0{,}3$, $P(Y) = 0{,}42$ et $P(X \cup Y) = 0{,}594$. Montrer que Y est indépendant de X.

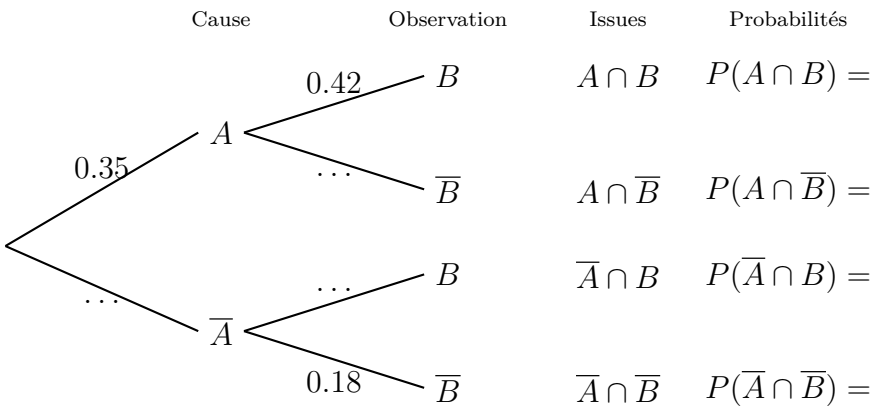
Exercice 5

Une batterie de missiles a une probabilité de 0,75 d'atteindre une cible. La batterie a une probabilité de 0,65 d'atteindre deux cibles successives. Quelle est la probabilité d'atteindre la deuxième cible sachant que la première cible est atteinte ?

Exercice 6 Quark a 80% de chance de réussir son premier examen de Maths, et 45% de chance de réussir les deux premiers examens de maths. Quelle est la probabilité de réussir le second examen sachant qu'il a réussi le premier examen ?

■ **Exemple 2.3 — interpéter et exploiter un arbre de probabilité.**

Soit un univers Ω et un loi de probabilité P, et les événements A et B modélisé par l'arbre ci-dessous :



1) **Interpétation des données :** $P(\ldots) = 0.35$; $P_{\ldots}(\ldots) = 0.42$ et $P_{\ldots}(\ldots) = 0.18$.

2) **Compléter l'arbre de probablité** :

$P(\overline{A}) = 1 - P(\ldots)$ $\qquad$ $P_A(\overline{B}) = 1 - P_{\ldots}(\ldots)$ $\qquad$ $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 1 - P_{\ldots}(\ldots)$

$=$ $\qquad$ $=$ $\qquad$ $=$

$=$ $\qquad$ $=$ $\qquad$ $=$

3) **Calculer les probablités des issues** à l'aide de la formule des probabilités composés

$P(A \cap B) = P(\ldots)P_{\ldots}(\ldots) =$ $\qquad$ $P(A \cap \overline{B}) = P(\ldots)P_{\ldots}(\ldots) =$

$=$ $\qquad$ $=$

$P(\overline{A} \cap B) =$ $\qquad$ $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\ldots)P_{\ldots}(\ldots) =$

$=$ $\qquad$ $=$

4) **Calculer les probablités totales :** arrondir à 10^{-2}

$P(B) = P(\ldots \cap \ldots) + P(\ldots \cap \ldots) =$ $\qquad$ $P(\overline{B}) =$

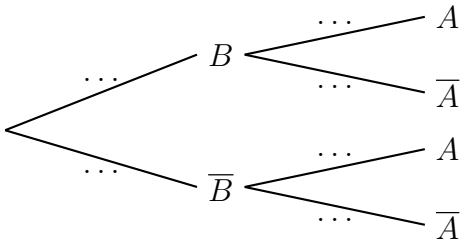
$=$ $\qquad$ $=$

5) **Inverser l'arbre :** calculer la probabilité sachant l'observation, de la cause

$P_B(A) =$ $\qquad$ $P_{\overline{B}}(\overline{A}) =$

$=$ $\qquad$ $=$

6) **Représenter l'arbre inverse**



❤Les chemins correspondent à des événements incompatibles.

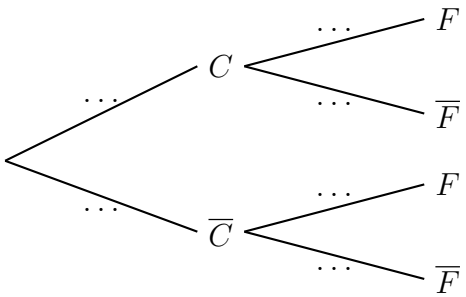
• La probabilité d'un événement auquel conduit un chemin est égale au produit des probabilités rencontrées le long de ce chemin.

• La somme des probabilités des branches issues d'un même noeud vaut 1.

Exercice 7 0.1% de la population est atteinte du cancer des poumons (C). 90% des personnes atteintes de cancer sont des fumeurs (F). 21% de ceux qui n'ont pas de cancer sont des fumeurs.

1) Identifier les probabilités données dans l'énoncé et ajouter les dans l'arbre de probabilité

$P(\ldots) =$ $\qquad$ $P_{\ldots}(\ldots) =$ $\qquad$ $P_{\ldots}(\ldots) =$



2) Complétez l'arbre de probabilité en justifiant vos calculs :

$P(\ldots) = 1 - P(\ldots)$ $\qquad$ $P_{\ldots}(\ldots) = 1 - P_{\ldots}(\ldots)$ $\qquad$ $P_{\ldots}(\ldots) = 1 - P_{\ldots}(\ldots)$

$=$ $\qquad$ $=$ $\qquad$ $=$

$=$ $\qquad$ $=$ $\qquad$ $=$

3) Calculer les probabilités des événements :

$P(C \cap F) =$

$P(C \cap \overline{F}) =$

$P(\overline{C} \cap F) =$

$P(\overline{C} \cap \overline{F}) =$

4) Calculer la probabilité d'être un fumeur.

$P(F) = P(\ldots \cap \ldots) + P(\ldots \cap \ldots) =$

5) Calculer la probabilité d'avoir le cancer sachant qu'on est un fumeur.

$P_{\ldots}(\ldots) =$

6) Calculer la probabilité d'avoir le cancer sachant qu'on n'est pas un fumeur.

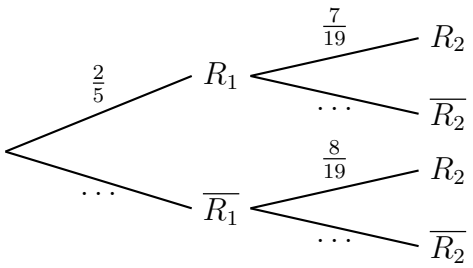
$P_{\ldots}(\ldots) =$

7) Par combien est multiplié le risque de développer un cancer des poumons si on est un fumeur ?

Exercice 8

Une urne opaque contient des boules rouges et des boules vertes indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule de l'urne, on note sa couleur sans la remettre. On tire de nouveau une boule de l'urne et on note sa couleur.

Soit les événement R_1 « la boule tirée au premier est rouge » et R_2 « la boule tirée au second tour est rouge ». On modélise l'expérience aléatoire par l'arbre de probabilité incomplet ci-dessous.



1) Identifier les probabilités données dans l'arbre :

$P(\ldots) =$ $\qquad$ $P_{\ldots}(\ldots) =$ $\qquad$ $P_{\ldots}(\ldots) =$

2) Complétez l'arbre de probabilité en justifiant vos calculs :

$P(\ldots) = 1 - P(\ldots)$ $\qquad$ $P_{\ldots}(\overline{B}) = 1 - P_{\ldots}(\ldots)$ $\qquad$ $P_{\ldots}(\overline{B}) = 1 - P_{\ldots}(\ldots)$

$=$ $\qquad$ $=$ $\qquad$ $=$

$=$ $\qquad$ $=$ $\qquad$ $=$

3) Calculer la probabilité de tirer deux boules vertes.

$P(\ldots \cap \ldots) =$

4) Calculer la probabilité que la boule tirée au second tour soit rouge.

$P(\ldots) = P(\ldots \cap \ldots) + P(\ldots \cap \ldots) =$

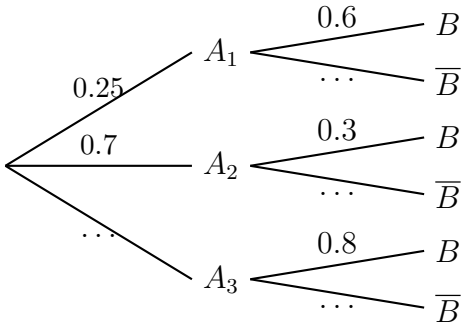
$=$

5) Calculer la probabilité de l'événement $A =$« tirer deux boules de couleurs différentes ».

$P(A) = P(\ldots \cap \ldots) + P(\ldots \cap \ldots) =$

Exercice 9

Une expérience aléatoire est modélisée par l'arbre ci-dessous. Calculer $P(B)$.



$P(A_3) =$

$P(B) = P(\ldots \cap \ldots) + P(\ldots \cap \ldots) + P(\ldots \cap \ldots)$

$= P(\ldots)P_{\ldots}(\ldots) +$

$=$

$=$

Exercice 10 On dispose des informations suivantes sur une société :

- Elle comporte 40% de cadres.
- 20% des cadres sont des femmes.
- Parmi les employés qui ne sont pas cadres, 60% sont des femmes.

On prend au hasard la fiche d'un des employés et on considère les événements suivants :

C: « L'employé est un cadre »; F: « L'employé est une femme ».

1) Traduire les données en termes de probabilités, en utilisant les événements C et F.
2) Représenter la situation par un arbre de probabilité.
3) Calculer la probabilité pour qu'un employé interrogé soit une femme cadre.

Exercice 11 — le taxi et le témoin.

Un taxi est accusé de délit de fuite. Au tribunal le témoin confirme que le taxi était de couleur bleue. En ville, 85% des taxis sont verts, et 15% sont bleus. Le procureur teste la fiabilité du témoin dans des conditions de luminosité similaires à la nuit de l'incident. Il constate que le témoin identifie la bonne couleur dans 80% des cas.

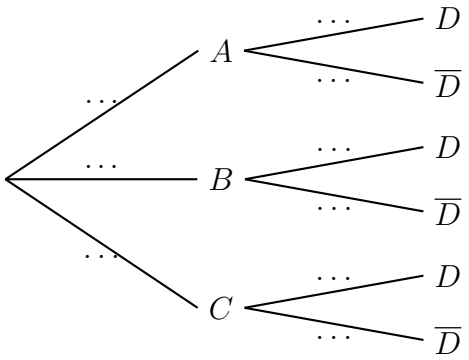
On considère les événements suivants :

A: « le taxi est de couleur bleu »; B: « le témoin affirme que la couleur du taxi est bleue ».

1) D'après l'énoncé, que vaut $P_A(B)$? $P_{\overline{A}}(B)$?
2) Représenter la situation par un arbre de probabilité.
3) Calculer la probabilité que le témoin affirme avoir vu un taxi bleu.
4) Quelle est la probabilité que le taxi soit vert sachant que le témoin affirme il est bleu ?

Exercice 12

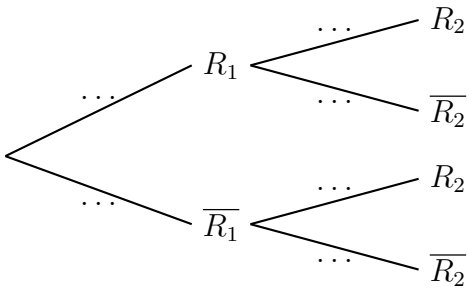
Un revendeur achète des pièces à trois fournisseurs A, B et C. 60% de son stock provient de A, 15% de B et le reste de C. 2% des pièces venant de A sont défectueuses, ainsi que 1% de celles venant de B et $0,5\%$ de celles qui viennent de C.



Chaque pièce est référencée. On tire au hasard l'une de ces références.

1) Complétez l'arbre de probabilité.
2) Quelle est la probabilité qu'une pièce soit défectueuse ?
3) Sachant que la pièce choisie est défectueuse, calculer la probabilité qu'elle provienne du fournisseur A.

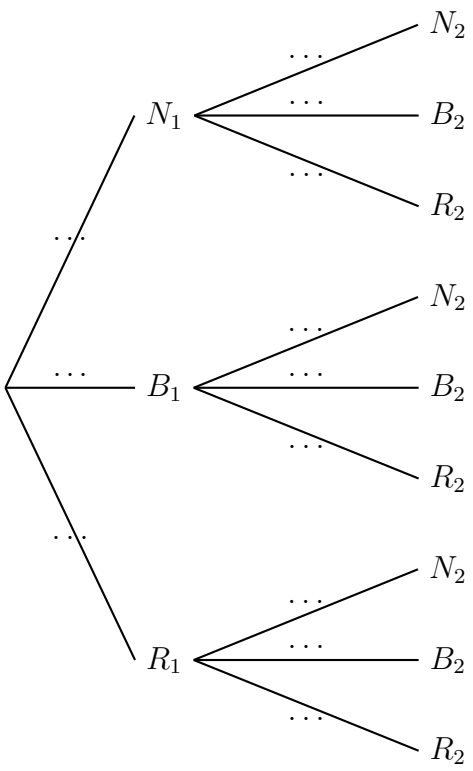
Exercice 13 — tirage sans remise. Une urne opaque contient 11 boules rouges et 12 boules vertes indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule de l'urne, on note sa couleur sans la remettre, puis on tire de nouveau une boule de l'urne et on note sa couleur.



Soit les événements R_1 « la boule tirée au premier est rouge » et R_2 « la boule tirée au second tour est rouge ».

1) Complétez l'arbre de probabilité qui modélise cette expérience aléatoire.
2) Quelle est la probabilité qu'une boule rouge soit tirée au deuxième tirage ?

Exercice 14 — tirage sans remise.



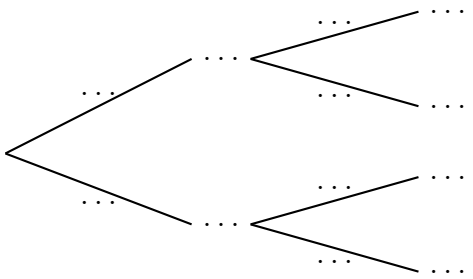
Une urne opaque contient 20 boules indiscernables au toucher : 8 Noires, 7 Blanches et 5 Rouges. On tire au hasard une boule de l'urne, on note sa couleur sans la remettre, puis on tire de nouveau une boule de l'urne et on note sa couleur.

Soit les événements N_1, B_1 et R_1 les événements correspondant à tirer une noir , une blanche et une boule rouge au premier tirage. De même les événements N_2, B_2 et R_2 correspondent aux résultats du second tirage.

1) Complétez l'arbre de probabilité qui modélise cette expérience aléatoire.
2) Quelle est la probabilité de tirer deux boules noires ?
3) En déduire la probabilité de tirer une boule Blanche puis une boule Rouge ?
4) Quelle est la probabilité de tirer une boule Blanche et une boule Rouge ?
5) Quelle est la probabilité qu'une boule rouge soit tirée au deuxième tirage ?

Exercice 15

On dispose de deux urnes, A et B. L'urne A contient une boule rouge et trois vertes, et l'urne B contient 3 boules rouges et une verte. On lance un dé cubique équilibré pour choisir une urne : s'il tombe sur le 6, on tire une boule de l'urne A, sinon de l'urne B.



Soit les événements D « le dé tombe sur 6 », R « la boule tirée au premier est rouge » et V « la boule tirée au second tour est verte ».

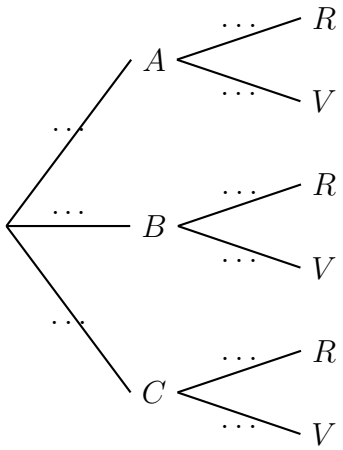
1) Complétez l'arbre de probabilité qui modélise cette expérience aléatoire.
2) Quelle est la probabilité qu'une boule verte soit tirée.

Exercice 16

On dispose de 3 urnes, A, B et C.

- L'urne A contient 11 boules rouges et 6 vertes
- L'urne B contient 10 boules rouges et 3 vertes
- L'urne C contient 3 boules rouges et 6 vertes

On lance un dé cubique équilibré pour choisir une urne : s'il tombe sur un nombre inférieur ou égal à 4, on tire une boule de l'urne A, s'il tombe sur 6 de l'urne B, et sur les autres cas il tire de l'urne C.



1) Complétez l'arbre de probabilité qui modélise cette expérience aléatoire.
2) Quelle est la probabilité qu'une boule tirée soit rouge ?
3) On sait qu'on a tiré une boulle rouge, quelle est la probabilité que la boule provient de l'urne C ?

2.3.2 Solutions et indications des exercices : règle de multiplication et arbres de probabilités

solution de l'exercice 1.

1)

■

solution de l'exercice 2.

1) $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A) = 0.405/0.75 = 0.54$
2) $P_B(A) = P(A \cap B)/P(B) = P(A) \times P_A(B)/P(B) = 0.77 \times 0.13/0.19 \approx 0.52$
3) $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0.35 \times 0.42 = 0.147$; $P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B) = 1 - 0.42 = 0.58$
4) $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A) = 0.17 \times 0.24 = 0.0408$; $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A) = 0.0408/0.4 = 0.102$.
5) $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ donc $P(A) = 0.18/0.6 = 0.3$.

■

solution de l'exercice 3.

$P_L(M) = P(L \cap M)/P(L) = 0.0204/0.17 = 0.12 = P(M)$ donc ...

■

solution de l'exercice 4.

$P(X \cap Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cup Y) = 0.3 + 0.42 - 0.594 = 0.126$. $P_X(Y) = P(X \cap Y)/P(X) = 0.126/0.3 = 0.42 = P(Y)$ donc ... ■

solution de l'exercice 5.

$C1 =$ « la première cible est atteinte ». $C2 =$« la seconde cible est atteinte ».

L'énoncé donne : $P(C1) = P(C2) = 0.75$. $P(C1 \cap C2) = 0.65$.

$P_{C1}(C2) = 0.65/0.75 \approx 0.86$ ■

solution de l'exercice 6.

$E1 =$ « réussir le premier examen ». $E2 =$« réussir le second examen ».

$P(E1) = 0.80$, $P(E1 \cap E2) = 0.45$. $P_{E1}(E2) = 0.45/0.8 = 0.5625$. ■

solution de l'exercice 7.

1)

■

solution de l'exercice 8.

1) $P(R_1) = 2/5$; $P_{R_1}(R_2) = 7/16$ et $P_{\overline{R_1}}(R_2) = 8/19$
2) $P(\overline{R_1}) = 3/5$; $P_{R_1}(\overline{R_2}) = 9/16$; $P_{\overline{R_1}}(\overline{R_2}) = 11/19$
3) $P(\overline{R_1} \cap \overline{R_2}) = P(\overline{R_1}) \times P_{\overline{R_1}}(\overline{R_2}) = 3/5 \times 11/19 = 33/95$.
4) $P(R_2) = P(R_2 \cap R_1) + P(R_2 \cap \overline{R_1}) = 2/5 \times 7/19 + 3/5 \times 8/19 = 2/5 = 0.4$
5) $P(A) = P(R_1 \cap \overline{R_2}) + P(R_2 \cap \overline{R_1}) = 2/5 \times 12/19 + 3/5 \times 8/19 = 48/95$.

■

solution de l'exercice 9.

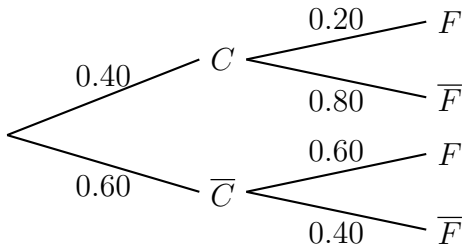
$P(A_3) = 1 - 0.25 - 0.7 = 0.05$ ■

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B) \\ &= P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + P(A_3)P_{A_3}(B) \\ &= 0.25 \times 0.6 + 0.7 \times 0.3 + 0.05 \times 0.8 \\ &= 0.4 \end{aligned}$$

solution de l'exercice 10.

1) $P(C) = 0.40$; $P_C(F) = 0.20$; $P_{\overline{C}}(F) = 0.60$.

2)



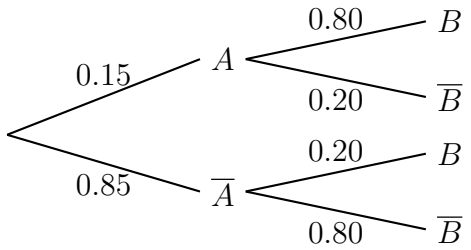
3) formule des probabilités totales : $P(F) = P(C)P_C(F) + P(\overline{C})P_{\overline{C}}(F) = 0.40 \times 0.20 + 0.60 \times 0.60 = 0.44$

■

solution de l'exercice 11.

1) $P(A) = 0.15$; $P_A(B) = 0.80$; $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0.80$ donc $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0.80$.

2)



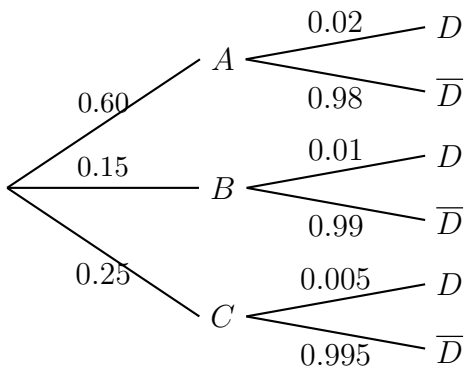
3) $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B) = 0.15 \times 0.80 + 0.85 \times 0.20 = 0.29$

4) $P_B(\overline{A}) = P(\overline{A} \cap B)/P(B) = 0.85 \times 0.20/0.29 \approx 0.58$.

■

solution de l'exercice 12.

1)



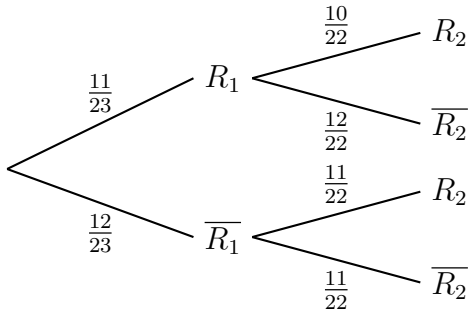
2) formule des probabilités totales : $P(D) = P(A)P_A(D) + P(B)P_B(D) + P(C)P_C(D) = 0.60 \times 0.02 + 0.15 \times 0.01 + 0.25 \times 0.005 = 0.0145$

3) $P_D(A) = P(A \cap D)/P(D) = P(A) \times P_A(D)/P(D) = 0.60 \times 0.02/0.0145 \approx 0.83$

■

solution de l'exercice 13.

1)

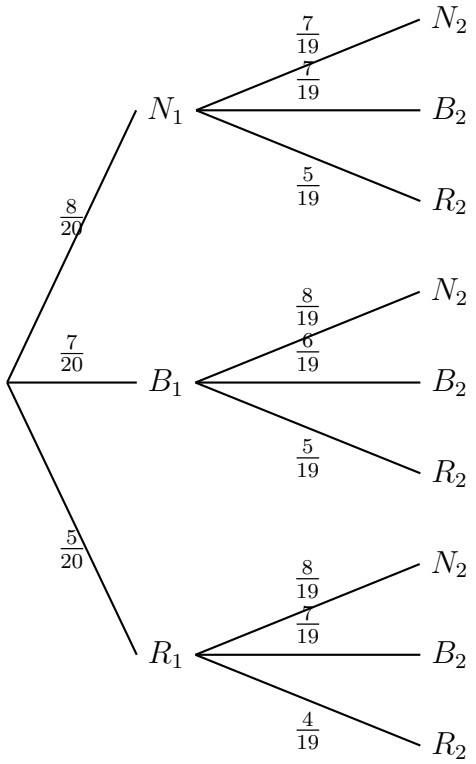


2) formule des probabilités totales $P(R_2) = P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) + P(\overline{R_1})P_{\overline{R_1}}(R_2) = \dfrac{11}{23} \times \dfrac{10}{22} + \dfrac{12}{23} \times \dfrac{11}{22} = \dfrac{11}{23}$

■

solution de l'exercice 14.

1)



2) $P(B_1 \cap B_2) = P(B_1)P_{B_1}(B_2) = \frac{7}{20}\frac{6}{19} = \dfrac{43}{380} = \dfrac{21}{196}$

3) $P(B_1 \cap R_2) = P(B_1)P_{B_1}(R_2) = \frac{7}{20}\frac{5}{19} = \dfrac{35}{380} = \dfrac{7}{76}$

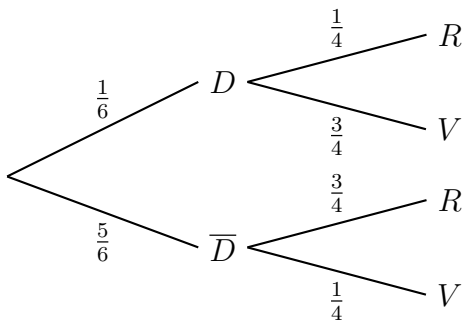
4) $P(B_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap B_2) = \dfrac{35}{380} + \frac{5}{20}\frac{4}{19} = \dfrac{55}{380}$

5) formule des probabilités totales $P(R_2) = P(N_1)P_{N_1}(R_2) + P(B_1)P_{B_1}(R_2) + P(R_1)P_{R_1}(R_2) = \frac{95}{380}$

■

solution de l'exercice 15.

1)

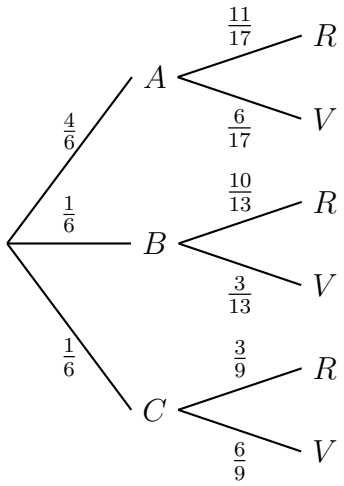


2) probabilités totales $P(V) = P(D)P_V(V) + P(\overline{D})P_{\overline{D}}(V) = \dfrac{1}{6} \times \dfrac{3}{4} + \dfrac{5}{6} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{8}{24}$

■

solution de l'exercice 16.

1)



2) probabilités totales $P(R) = P(A)P_A(R) + P(B)P_B(R) + P(C)P_C(R) = \frac{4}{6} \times \frac{11}{17} + \frac{1}{6} \times \frac{10}{13} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{9} \approx 0.61$

3) $P_R(C) = P(R \cap C)/P(C) \approx 0.09$

■

2.4 Événements indépendants, applications

Théorème 2.8 — Théorème de Bayes. Pour deux événements A et B (avec $P(A)$ et $P(B) \neq 0$), on a :

$$P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = P(B)P_B(A)$$

On peut désormais dire que A et B sont indépendants.

Corollaire 2.9 Pour deux événements A et B de probabilité non nulle. Les affirmations suivantes sont équivalentes :

(a) B est indépendant de A ($P_A(B) = P(B)$)

(b) A est indépendant de B ($P_B(A) = P(A)$)

(c) $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Démonstration. $(a \Rightarrow c)$: Si $P_A(B) = P(B)$ alors d'après Bayes $P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = P(A)P(B)$.
$(c \Rightarrow (a)$: Si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ alors $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$. ■

R Pour simplifier on considère que deux événments sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ même si leur probabilités sont nulles.

Théorème 2.10 A^* est égal à A ou à $\overline{A}$, B^* est égal à B ou à $\overline{B}$.

Si les événements A et B sont indépendants, alors A^* et B^* sont aussi indépendants.

En particulier $P_A(B) = P_{\overline{A}}(B) = P(B)$.

Démonstration. Si A et B sont indépendants. Nous allons montrer que $\overline{A}$ et B sont indépendants.

$$\begin{aligned} P(\overline{A} \cap B) &= P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(B) - P(A)P(B) \quad \text{A et B indépendants} \\ &= P(B)(1 - P(A)) \\ &= P(\overline{A})P(B) \end{aligned}$$

■

2.4.1 Exercices : Indépendance de deux événements. Application

Exercice 1 Cochez si les événements A et B sont indépendants ou non.

	Indépendants	Non indépendants
1/ $P(A) = \frac{7}{8}$, $P(B) = \frac{2}{7}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$.	☐	☐
2/ $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,8$ et $P(A \cap B) = 0,9$.	☐	☐
3/ $P(A) = 0,48$, $P(B) = 0,25$. A et B sont incompatibles.	☐	☐
4/ $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,8$ et $P(A \cap B) = 0,32$.	☐	☐

Exercice 2

Les événements A et B sont indépendants, calculez les probabilités demandées dans chaque cas.

1) $P(A) = 0,8$ et $P(A \cap B) = 0,45$. Calculer $P(B)$.
2) $P(A) = P(B)$ et $P(A \cap B) = 0,25$. Calculer $P(A)$
3) $P(\overline{A}) = 0,6$ et $P(A \cap B) = 0,3$. Calculer $P(A)$ puis $P(B)$.
4) $P(A) = 0.5$ et $P(B) = 0.7$, calculer $P(A \cap B)$ et $P(\overline{A} \cap B)$

Exercice 3

$P(X) = 0.5$, $P(Y) = 0.3$ et $P(X \cup Y) = 0.65$. Montrer que X et Y sont indépendants.

Exercice 4

$P(X) = 0.3$, $P(Y) = 0.42$ et $P(X \cup Y) = 0.594$. Montrer que X et Y sont indépendants.

Exercice 5

On lance un dé cubique équilibré. Soit les événements $A =$ « le résultat est $\geqslant 4$ » et $B =$ « le résultat est un nombre pair ». Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 6

On rappelle que, dans un jeu de 32 cartes, on trouve quatre couleurs (Carreau ♢ et Coeur ♡ sont de couleur rouge. Trèfle ♣ et Pique ♠) et, dans chaque couleur, on a une série de 8 cartes (7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, As).

On tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. Soit les événements $A =$ « la carte tirée est un roi », $B =$ « la carte tirée est un as » et $C =$ « la carte tirée est rouge »

1) Justifiez que les événements A et C sont indépendants.
2) Justifiez que les événements A et $\overline{B}$ ne sont pas indépendants.
3) Les événements $A \cup C$ et B sont-ils indépendants ?

Exercice 7

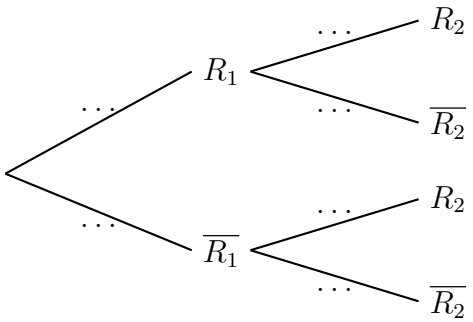
Les élèves d'un collège doivent choisir une option parmi « latin » et « théâtre » et une langue vivantes parmi « allemand » et « italien ». Le tableau ci-dessous donne la répartition des élèves.

1) Les événements « faire du théâtre et de l'italien » et « faire du théâtre » sont-ils indépendants ?
2) Les événements « faire du latin » et « faire de l'allemand » sont-ils indépendants ?
3) Les événements « faire du latin » et « faire du théâtre » sont-ils indépendants ?

	Italien	Allemand	Total
Latin	30	120	150
Théâtre	90	80	170
Total	120	200	320

Exercice 8 — tirage avec remise.

Une urne opaque contient 11 boules rouges et 12 boules vertes indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule de l'urne, on note sa couleur avant de la remettre, puis on tire de nouveau une boule de l'urne et on note sa couleur.

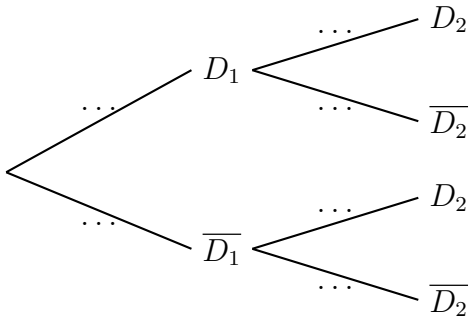


Soit les événements R_1 « la boule tirée au premier est rouge » et R_2 « la boule tirée au second tour est rouge ».

1) Complétez l'arbre de probabilité qui modélise cette expérience aléatoire.
2) Quelle est la probabilité qu'une boule rouge soit tirée au deuxième tirage ?
3) Justifiez que les événements R_1 et R_2 sont indépendants.

Exercice 9

On lance un dé cubique équilibré 2 fois consécutives. Soit l'événement D_1 =« obtenir un 6 au premier lancer » et D_2 = « obtenir un 6 au second lancer ».



1) Complétez l'arbre de probabilité qui modélise cette expérience aléatoire.
2) Quelle est la probabilité d'obtenir deux 6 ?
3) Montrer que les événements $\overline{D_1}$ et D_2 sont indépendants.

Exercice 10 — Problème du Grand-Duc de Toscane.

On lance 3 dés cubiques équilibrés (D_1, D_2 et D_3), et on note la face obtenue pour chaque dans l'ordre. On suppose que les résultats des lancers de chaque dé sont indépendants.

1) Quelle est la probabilité $P(D_2 = 5)$ que le second dé tombe sur 5 ?
2) Quelle est la probabilité $P(D_2 = 5 \text{ et } D_3 = 2)$ que le second dé tombe sur 5 et le troisième sur 2.
3) Quelle est la probabilité $P(D_1 = 2; D_2 = 1; D_3 = 3)$ que le premier dé tombe sur 2, le second sur 1 et le dernier sur 3 ?
4) Quelle est la probabilité d'obtenir simultanément un 1, un 2 et un 3 ?
5) Identifier toutes les différentes façons d'obtenir une somme des 3 dés égale à 9.
6) Démontrer que la probablité d'obtenir une somme égale à 9 est $\dfrac{25}{216}$.
7) Démontrer que la probabilité d'obtenir une somme égale à 10 est de $\dfrac{27}{216}$.

2.4.2 Solutions et indications des exercices : indépendance

solution de l'exercice 1.

	Indépendants	Non indépendants
1/ $P(A) = \frac{7}{8}$, $P(B) = \frac{2}{7}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$.	☒	☐
2/ $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,8$ et $P(A \cap B) = 0,9$.	☐	☒
3/ $P(A) = 0,48$, $P(B) = 0,25$. A et B sont incompatibles.	☐	☒
4/ $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,8$ et $P(A \cap B) = 0,32$.	☒	☐

■

solution de l'exercice 2.

1) $P(B) = 0.45/0.8 = 0.5625$
2) $P(A)P(B) = P(A \cap B)$, donc $P(A)^2 = 0.25$; $P(A) = 0.5$.
3) $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - 0.6 = 0.4$, $P(B) = P(A \cap B)/P(A) = 0.3/0.4 = 0.75$
4) $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.5 \times 0.7 = 0.35$. $\overline{A}$ et B sont indépendants : $P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A})P(B) = (1 - 0.5)0.7 = 0.35$.

■

solution de l'exercice 3.

$P(X \cap Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cup Y) = 0.5 + 0.3 - 0.65 = 0.15$, $P(X)P(Y) = 0.5 \times 0.3 = 0.15$. ■

solution de l'exercice 4.

$P(X \cap Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cup Y) = 0.3 + 0.42 - 0.594 = 0.126$, $P(X)P(Y) = 0.3 \times 0.42 = 0.126$.
Donc $P(X \cap Y) = P(X)P(Y)$ et les événements X et Y sont indépendants. ■

solution de l'exercice 5.

$P(A) = 0.5$; $P(B) = 0.5$ et $P(A \cap B) = 2/6 = \frac{1}{3}$. A et B ne sont pas indépendants. ■

solution de l'exercice 6.

1) $P(A) = 1/8$; $P(C) = 1/2$; $P(A \cap C) = 2/32 = 1/16 = P(A)P(C)$.
2) $P(A) = 1/8$; $P(B) = 1/8$. $P(A \cap B) = 0$, A et B ne sont pas indépendants. A et $\overline{B}$ ne sont pas indépendants.
3) $P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) = 18/32 = 9/16$. $P(B) = 1/8$ et $P((A \cup C) \cap B) = 2/32 = 1/16$. Les événements ne sont pas indépendants.

■

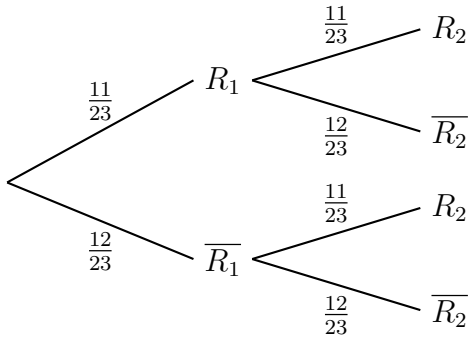
solution de l'exercice 7.

1) $P(I \cap T) = 90/320$ et $P(T) = 170/320$. NON
2) $P(L) = 150/320$ et $P_A(L) = 120/200$. NON
3) $P(L) = 150/320$ et $P_T(L) = 90/170$. NON

■

solution de l'exercice 8.

1)



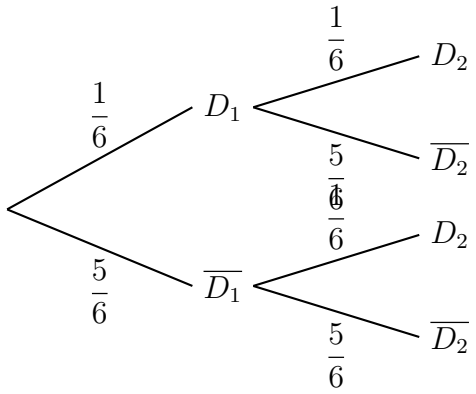
2) probabilité totale $P(R_2) = P(R_1)P_{R_1}(R_2) + P(\overline{R_1})P_{\overline{R_1}}(R_2) = \frac{11}{23} \times \frac{11}{23} + \frac{12}{23} \times \frac{11}{23} = \frac{11}{23}$

3) $P(R_2) = \frac{11}{23} = P_{R_1}(R_2)$

■

solution de l'exercice . 9

1)



2) $P(D_1 \cap D_2) = P(D_1)P_{D_1}(D_2) = 1/36$

3) $P_{\overline{D_1}}(D_2) = 1/6 = P(D_2)$. Les événements sont indépendants.

■

solution de l'exercice 10. réponses données dans l'énoncé. ■

2.5 Club maths : conditionnements paradoxaux

Exercice 1 — Paradoxe de Simpson.

Un test clinique vise à étudier l'efficacité d'un nouveau traitement thérapeutique à des malades atteints de cancer. On choisit un participant au hasard parmi les 21100. Soit les événements $A =$ « le patient est vivant », $T =$ « le patient a suivi le traitement » et $V =$ « le patient réside en ville ». Les effectifs sont rassemblés dans le tableau :

	V, en ville		$\overline{V}$	
	T	$\overline{T}$	T	$\overline{T}$
A	1000	50	95	5000
$\overline{A}$	9000	950	5	5000

1) Déterminez $P_T(A)$ et $P_{\overline{T}}(A)$.
2) Quel semble l'effet du traitement sur les chances de survie ?
3) Déterminez $P_{T\cap V}(A)$, $P_{T\cap\overline{V}}(A)$.
4) Déterminez $P_{\overline{T}\cap V}(A)$, $P_{\overline{T}\cap\overline{V}}(A)$.
5) Quel est l'effet du traitement lorsqu'on prend en compte le lieu de résidence ?

Exercice 2 — le rouge et le noir.

Trois boites contiennent chacune une carte. Une des cartes a deux faces rouges, une a deux faces noires, et la troisième une rouge et une noire. On choisit au hasard une boite, et l'on voit que la face visible de la carte qu'elle contient est rouge. Quelle est la probabilité que l'autre soit noire ?

Exercice 3 — Paradoxe des prisonniers.

> Trois prisonniers sont dans une cellule. Ils savent que deux vont être condamnés à mort et un gracié, mais ils ne savent pas qui. L'un d'entre eux va voir le gardien et lui demande : « Je sais bien que tu ne peux rien me dire, mais tu peux au moins me montrer un de mes compagnons qui sera exécuté ». Le gardien réfléchit, se dit que de toute manière au moins l'un des deux autres prisonniers sera condamné, et s'exécute. Le prisonnier lui répond alors : « Merci, avant, j'avais une chance sur trois d'être gracié, et maintenant, j'ai une chance sur deux.

A-t-il raison de croire que sa probabilité d'être exécuté a varié ?

Désignons par r le prisonnier qui demande (le raisonneur), d le prisonnier désigné et t le troisième. Notons G le prisonnier qui est gracié et I la réponse du guardien à la demande du raisonneur.

1) Décrire les événements suivants par une courte phrase :

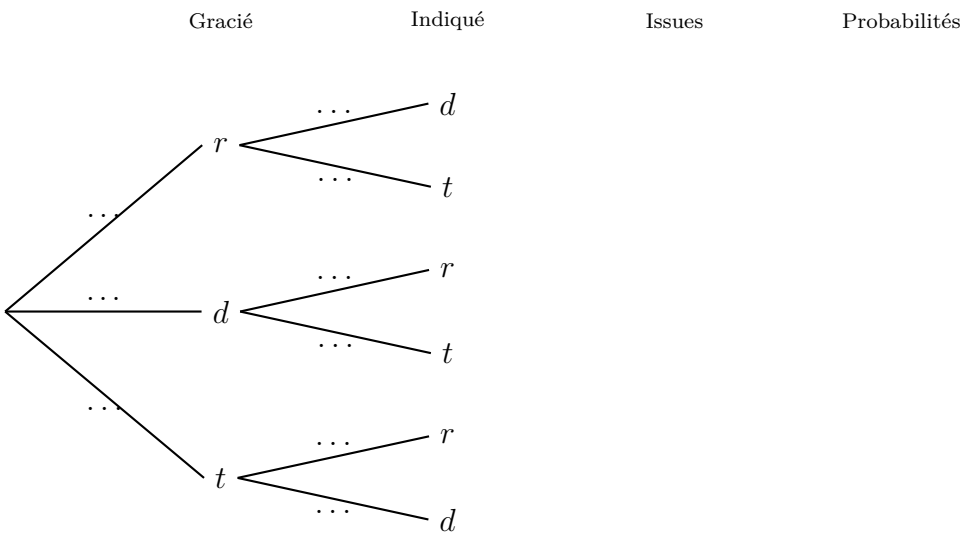
$G = r$ est l'événement .....

$I = t$ est l'événement .....

$\{G = d\} \cap \{I = t\}$ est l'événement .....

$\{G = r\} \cap \{I = d\}$ est l'événement .....

2) On modélise la situation par une expérience aléatoire. On suppose que le gracié est choisit au hasard, et que le guardien choisit au hasard un prisonnier qui sera exécuté à l'exception du raisonneur lui même. Complétez l'arbre de probabilité



3) Détérminez les probabilités suivantes.

a) $P(G = r) =$ ..... $P(G = d) =$ ..... $P(G = r) =$ .....

b) $P_{G\neq d}(G = r) =$ .....

c) $P_{G=r}(I = d) =$ ..... $P_{G=r}(I = d) =$ .....

d) $P_{G=d}(I = r) =$ ..... $P_{G=d}(I = r) =$ .....

e) $P(\{G = d\} \cap \{I = t\}) =$ .....

f) $P(\{G = t\} \cap \{I = d\}) =$ .....

4) Déterminez $P(I = d)$. En déduire $P_{I=d}(G = r)$ et $P_{I=d}(G = t)$.

5) Quelle confusion dans le calcul de probabilité commet le prisonnier ?

Exercice 4 — Problème du Monty Hall.

Deux joueurs participent à un jeu :

- Le joueur A (maitre du jeu) cache un jeton sous une de 3 tasses à l'abri du regard du joueur B.
- Le joueur B pointe une des 3 tasses.
- Le joueur A révèle une tasse parmi les 2 restantes qui est vide. Si les deux tasses sont vides, il en choisit une au hasard.
- Le joueur A propose au joueur B de se tenir à son premier choix, ou bien de le changer.
- Le joueur B valide son choix définitif et note s'il a gagné ou perdu.

Le joueur B a-t-il intérêt à garder ou à modifier son choix de départ ?

Avant de vous précipiter dans une modélisation par expérience aléatoire, jouez une dizaine de parties avec votre binôme. Quelle tendance décelez vous ?

Joueur A	**Joueur B**	**Nbrs de parties**	**nbr de victoires si B change d'avis**	**nbr de victoires si B se tient à son choix**

2.6 Banque pour évaluation

Exercice 1 Soit A et B deux événements.

1) On donne: $P(A) = 0,45$ et $P(A \cap B) = 0,15$. Calculer $P_A(B)$.
2) On donne: $P(A) = 0,38$ et $P_A(B) = 0,5$. Calculer $P(A \cap B)$.
3) On donne: $P(A \cap B) = 0,18$ et $P_A(B) = 0,6$. Calculer $P(A)$.

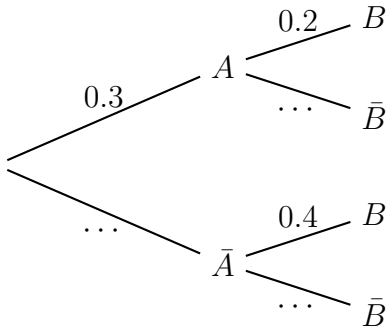
Exercice 2

Dans une forêt il y a 30% d'épicéas, le reste est formé de sapins. 10% des arbres sont malades, et 20% des arbres malades sont des épicéas. Quelle est la probabilité qu'un épicéa tiré au hasard soit malade ?

Exercice 3

L'arbre pondéré modélise une situation où A et B sont deux événements.

1) Lire les valeurs de $P_A(B)$ et de $P_{\overline{A}}(B)$.
2) Compléter l'arbre pondéré.
3) En déduire les probabilités $P(A \cap B)$; $P\left(A \cap \overline{B}\right)$; $P\left(\overline{A} \cap B\right)$ et $P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right)$.
4) Vérifier que la somme des quatre probabilités précédentes est égale à 1.



Exercice 4

On dispose des informations suivantes d'une usine de production de jouets :

- Si le superviseur est de service, la probabilité qu'une pièce soit défectueuse est de 2%.
- Si le superviseur n'est pas de service, la probabilité qu'une pièce soit défectueuse est de 3%.
- Le superviseur est de service 39% du temps.

On prend au hasard un nouveau jouet et on considère les événements suivants :

S: « le superviseur est de service »; D: « le jouet est déféctueux ».

1) Traduire les données en termes de probabilités, en utilisant les événements D et S.
2) Représenter la situation par un arbre de probabilité.
3) Quelle est la probabilité que la pièce soit déféctueuse ?
4) Quelle est la probabilité que le superviseur soit de service sachant que la pièce est déféctueuse ?

Exercice 5

Une agence de voyage propose deux durées de séjours, le week-end ou la semaine, et deux types de destinations, France ou étranger. Parmi les dossiers de l'agence on constate que:

- 60% des séjours ont lieu en France;
- 45% des séjours en France durent une semaine;
- 75% des séjours à l'étranger durent une semaine.

On choisit un dossier au hasard et on note: F l'événement : « Le séjour a lieu en France » et S l'événement: « Le séjour dure une semaine ».

1) En utilisant les données de l'énoncé, précisez $P(F)$; $P_F(S)$ et $P_{\overline{F}}(S)$.
2) Représenter la situation par un arbre de probabilité.
3) Calculer $P_{\overline{F}}\left(\overline{S}\right)$, $P\left(F \cap \overline{S}\right)$ et $P(S)$.

Exercice 6

Dans l'ensemble des classes de terminale générale, en 2011, il y avait 45% de garçons. 88% des filles ont été reçues au bac et seulement 86% des garçons. On rencontre au hasard un élève qui était en terminale cette année-là. On note :

- G l'événement : « l'élève rencontré est un garçon »;
- F l'événement : « l'élève rencontré est une fille »;
- R l'événement : « l'élève rencontré a été reçu au bac »;

1) En utilisant les notations ci-dessus, traduire en langage des probabilités la phrase : « 88% des filles ont été reçues au bac ».
2) Représenter la situation par un arbre de probabilité.
3) Calculer les probabilités $P(G \cap R)$ et $P(F \cap R)$.
4) En déduire $P(R)$.

Exercice 7

Une maladie affecte le cheptel bovin d'une région. On estime que 10% des bovins sont atteints.

Un test permet de diagnostiquer la maladie et on établit que :

- quand un animal est malade, le test est positif dans 85% des cas;
- quand un animal n'est pas malade, le test est négatif dans 95% des cas.

Un animal est pris au hasard dans le cheptel bovin de cette région.

1) Représenter la situation par un arbre de probabilité.
2) Déterminer la probabilité que le test soit erroné.

Exercice 8

On teste l'efficacité d'un médicament sur un échantillon d'individus ayant un taux de glycémie anormalement élevé.

- Dans cette expérimentation, 50% des individus prennent le médicament, les autres reçoivent un placébo.
- On constate une baisse significative de ce taux chez 80% des individus ayant pris le médicament.
- On ne constate aucune baisse significative pour 90% des individus ayant pris le placébo.

On tire au hasard la fiche d'un participant à l'étude clinique. Calculer la probabilité que son taux de glycémie ait baissé significativement.

Exercice 9

A l'entrée d'un parc d'attraction, on peut acheter son billet soit à un guichet, soit à une caisse automatique. Dans les deux cas, on peut payer soit par carte bancaire, soit en argent liquide.

- 80% des clients choisissent d'aller au guichet et utilisent alors leur carte bancaire dans 5% des cas.
- Les utilisateurs de la caisse automatique paient par carte bancaire dans 65% des cas.

Chaque jour, on tire au hasard une des contremarques pour désigner l'heureux bénéficiaire du remboursement de son billet.

Calculer la probabilité pour que le gagnant ait payé par carte bancaire.

Exercice 10

Une entreprise vend des calculatrices. Le service après-vente s'est aperçu qu'elles pouvaient présenter deux types de défauts, l'un lié au clavier et l'autre lié à l'affichage.

Des études statistiques ont permis à l'entreprise d'utiliser la modélisation suivante:

- La probabilité pour une calculatrice tirée au hasard de présenter un défaut de clavier est égale à $0,04$.
- En présence du défaut de clavier, la probabilité que la calculatrice soit en panne d'affichage est de $0,03$.
- En l'absence de défaut clavier, la probabilité de ne pas présenter de défaut d'affichage est de $0,94$.

On note C l'événement « la calculatrice présente un défaut de clavier » et A l'événement « la calculatrice présente un défaut d'affichage ».

1) Déterminer les probabilités suivantes: $P_{\overline{C}}\left(\overline{A}\right)$, $P_C\left(A\right)$ et $P\left(C\right)$.
2) Construire un arbre pondéré décrivant cette situation.
3) On choisit une calculatrice au hasard.
   a) Calculer la probabilité pour que la calculatrice présente les deux défauts.
   b) Calculer la probabilité pour que la calculatrice présente au-moins un défaut.
   c) Calculer la probabilité pour que la calculatrice présente le défaut d'affichage mais pas le défaut de clavier.

Exercice 11

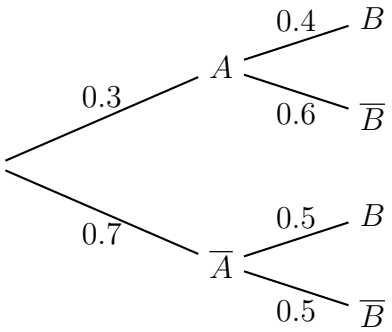
Pour recruter des stagiaires, une entreprise organise des tests de sélection. Parmi les candidats qui se présentent aux épreuves, il y a 60% de garçons. Après avoir pris connaissance des résultats aux tests, l'entreprise engage 70% des garçons candidats et 80% des filles candidates.

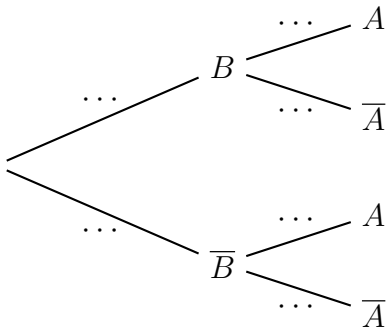
On rencontre au hasard un candidat qui s'est présenté aux tests.

1) Quelle est la probabilité que ce candidat soit un garçon et qu'il soit engagé comme stagiaire?
2) Quelle est la probabilité que ce candidat soit une fille et qu'elle soit engagée comme stagiaire?
3) Calculer la probabilité que ce candidat soit engagé.

Exercice 12

Une situation est modélisée par l'arbre ci-dessous. A et B désignant deux événements. En utilisant l'arbre de gauche, compléter l'arbre de droite:





Exercice 13

On considère deux événements A et B tels que $P(A) = p$, $P(B) = P(\overline{A})$ et $P(A \cap B) = 0,2p + 0,15$.

1) Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{R}$, $-p^2 + 0,8p - 0,15 = (0,3 - p)(p - 0,5)$
2) Trouver la probabilité p telle que A et B soient indépendants.

Exercice 14

On considère deux événements A et B tels que $P(A \cap B) = 0,8$ et $P(A \cup B) = 0,9$.

1) Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{R}$, $x^2 - 1,7x + 0,8 = (x - 0,85)^2 + 0,0775$.
2) Montre que A et B ne peuvent pas être indépendants.